6.8.1 தளத்தின் ஒரு செங்கோடு மற்றும் ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து தளத்திற்கு உள்ள தூரம் கொடுக்கப்பட்டால் தளத்தின் சமன்பாடு
(Equation of a plane when a normal to the plane and the distance of the plane from the origin are given)

(a) செங்கோட்டு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு (Vector equation of a plane in normal form)

தேற்றம் 6.15

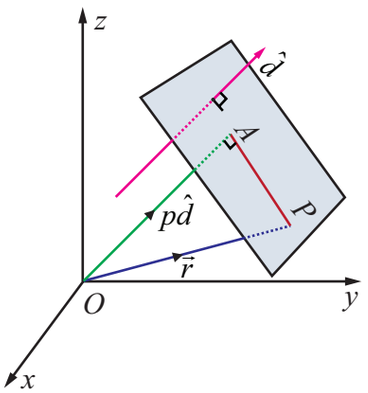
ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து தளத்திற்கு உள்ள தூரம் p மற்றும் தளத்திற்குச் செங்குத்தான ஓரலகு வெக்டர் $\hat{d}$ எனில், தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r}\cdot\hat{d} = p$ ஆகும்.

நிரூபணம்

ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து p தொலைவில் உள்ள தளத்தினை கருதுக. ஆதிப்புள்ளி O -விலிருந்து தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்கோட்டின் அடி A என்க.

$\overrightarrow{OA}$ -ன் திசையில் உள்ள ஓரலகு செங்குத்து வெக்டர் $\hat{d}$ என்க.

பின்னர், $\overrightarrow{OA} = p\hat{d}$ ஆகும்.



படம் 6.24

$\vec{r}$ என்பது தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P-ன் நிலைவெக்டர் எனில், $\overrightarrow{AP}$ என்பது $\overrightarrow{OA}$ வுக்குச் செங்குத்தாகும்.

எனவே, $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{OA} = 0 \Rightarrow (\vec{r} - p\hat{d})\cdot p\hat{d} = 0$

$\Rightarrow (\vec{r} - p\hat{d})\cdot\hat{d} = 0$

$$\vec{r}\cdot\hat{d} = p \,. \qquad \ldots (1)$$

இச்சமன்பாடு, தளத்தின் **செங்கோட்டு வடிவ வெக்டர்** சமன்பாடு எனப்படும். ■

(b) செங்கோட்டு வடிவ கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian equation of a plane in normal form)

$\hat{d}$ -ன் திசைக்கொசைன்கள் l, m, n என்க. எனவே, $\hat{d} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ ஆகும்.

இதனைச் சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட,

$$\vec{r}\cdot(l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}) = p$$

P என்பது (x,y,z) எனில், $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ஆகும்.

எனவே, $(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})\cdot(l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}) = p$ or $lx + my + nz = p$ ... (2)

சமன்பாடு (2) ஆனது தளத்தின் **செங்கோட்டு வடிவ கார்டீசியன்** சமன்பாடு எனப்படும்.

குறிப்புரை

(i) ஆதிப்புள்ளி வழியாக தளம் செல்லுமெனில், $p = 0$ ஆகும். எனவே, தளத்தின் சமன்பாடு $lx + my + nz = 0$.

(ii) $\vec{d}$ என்பது தளத்திற்கு செங்குத்தான வெக்டர் எனில், $\hat{d} = \dfrac{\vec{d}}{|\vec{d}|}$ என்பது தளத்திற்குச் செங்குத்தான ஓரலகு வெக்டராகும். எனவே, தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r}\cdot\dfrac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = p$ அல்லது $\vec{r}\cdot\vec{d} = q$, இங்கு $q = p|\vec{d}|$ என்றாகும். $\vec{r}\cdot\vec{d} = q$ என்ற சமன்பாடு தளத்தின் **திட்ட வடிவ** வெக்டர் சமன்பாடு எனப்படும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 280 16-12-2022 15:40:30